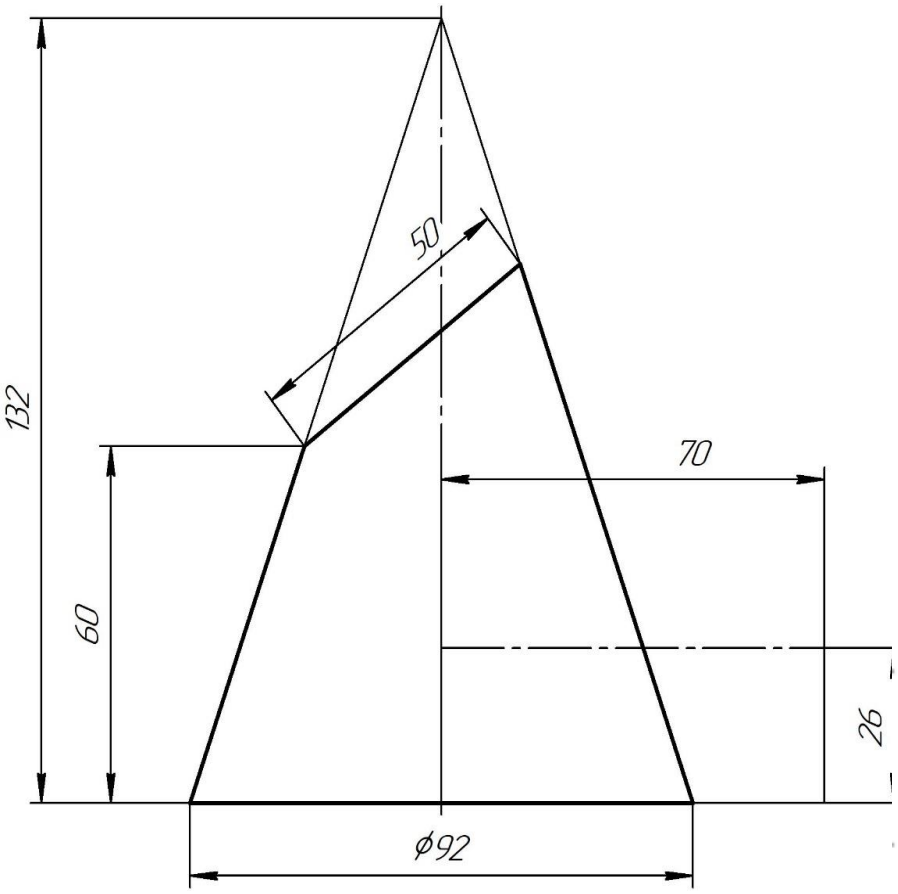
Алгоритм решения и построений задания №2

Корпус

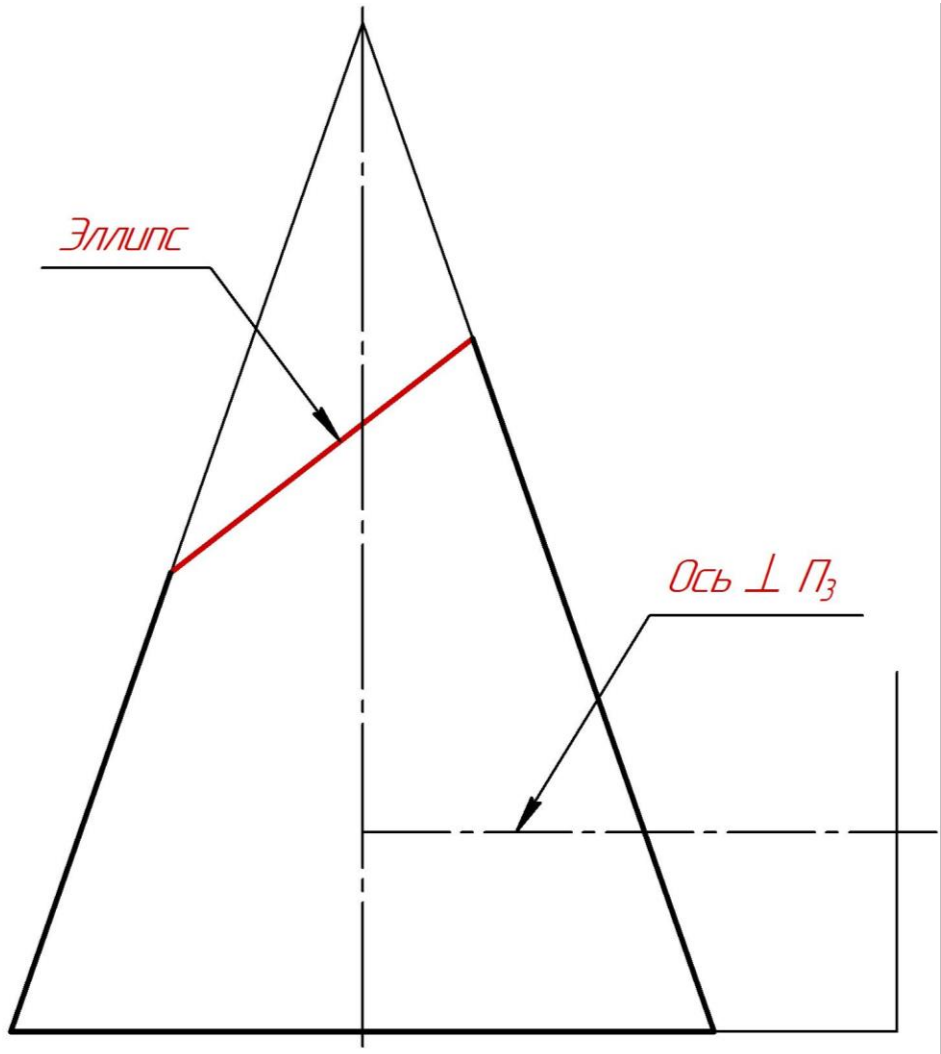


Содержание задания

1. Сконструировать 3d модель переходника, состоящего из корпуса, верхнего и нижнего патрубков.
2. Установочный торец верхнего патрубка совпадает с плоскостью среза корпуса, а ось патрубка перпендикулярна этой плоскости. Длина патрубка – 50 мм.
3. Нижний патрубок – прямой круговой цилиндр диаметром 32 мм, пересекает корпус в месте заданной оси. Длина патрубка ограничена габаритным размером.
4. *Внутри переходника имеется сквозное рабочее отверстие, проходящее по осям корпуса и патрубков. Диаметр отверстия задать по минимальной толщине стенки 5 мм.
5. Построить ассоциативный чертеж из 3 проекций и изометрии переходника с указанием опорных точек линий пересечения.

Анализ графического задания:

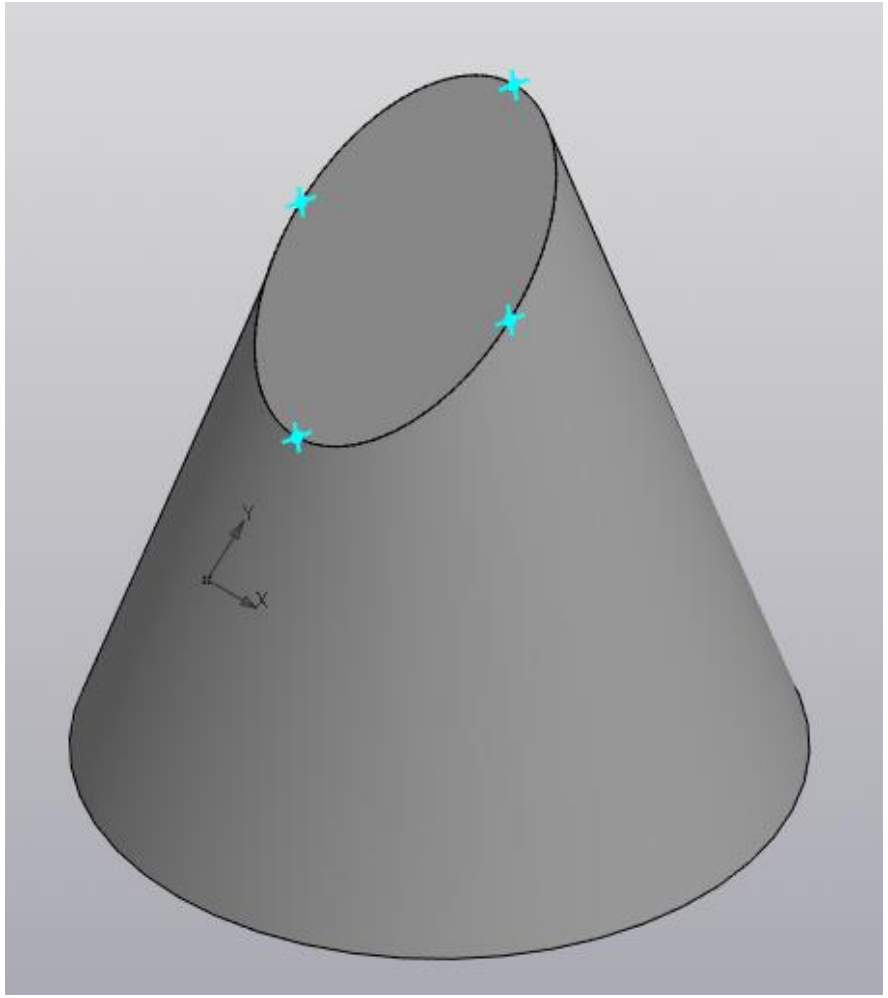
1. Плоскость среза конуса ограничена кривой линией-эллипсом. Значит, верхний патрубок, ось которого по условию перпендикулярна плоскости среза, является **прямым эллиптическим цилиндром**.
2. Нижний патрубок по заданным условиям – **прямой круговой цилиндр,** занимающий профильно-проецирующее положение.



Экстремальные точки эллипса:

Эллипс – закономерная кривая 2 порядка, имеющая характерные точки, принадлежащие **большой и малой осям** эллипса.

Эти точки занимают пограничное положение, значит, являются **экстремальными** (опорными).

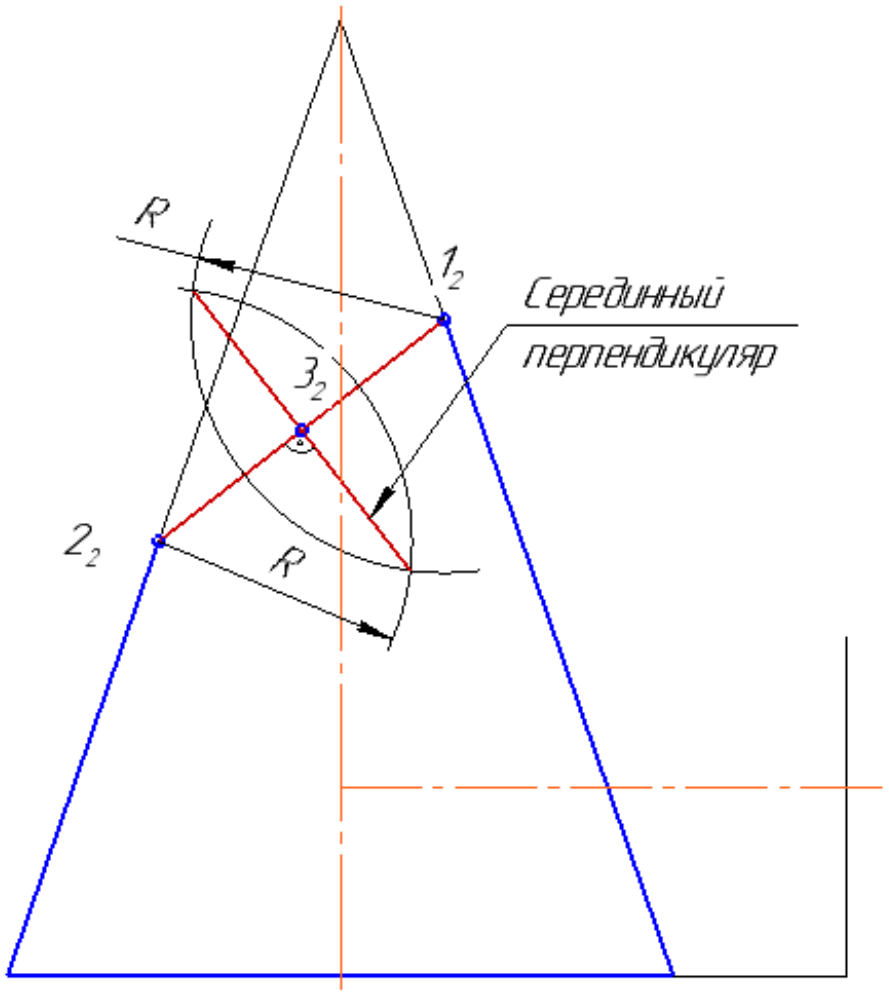


Нахождение экстремальных точек эллипса:

Крайние точки отрезка **1 и 2**, в которыі проецируется эллипс, являются **большой осью**.

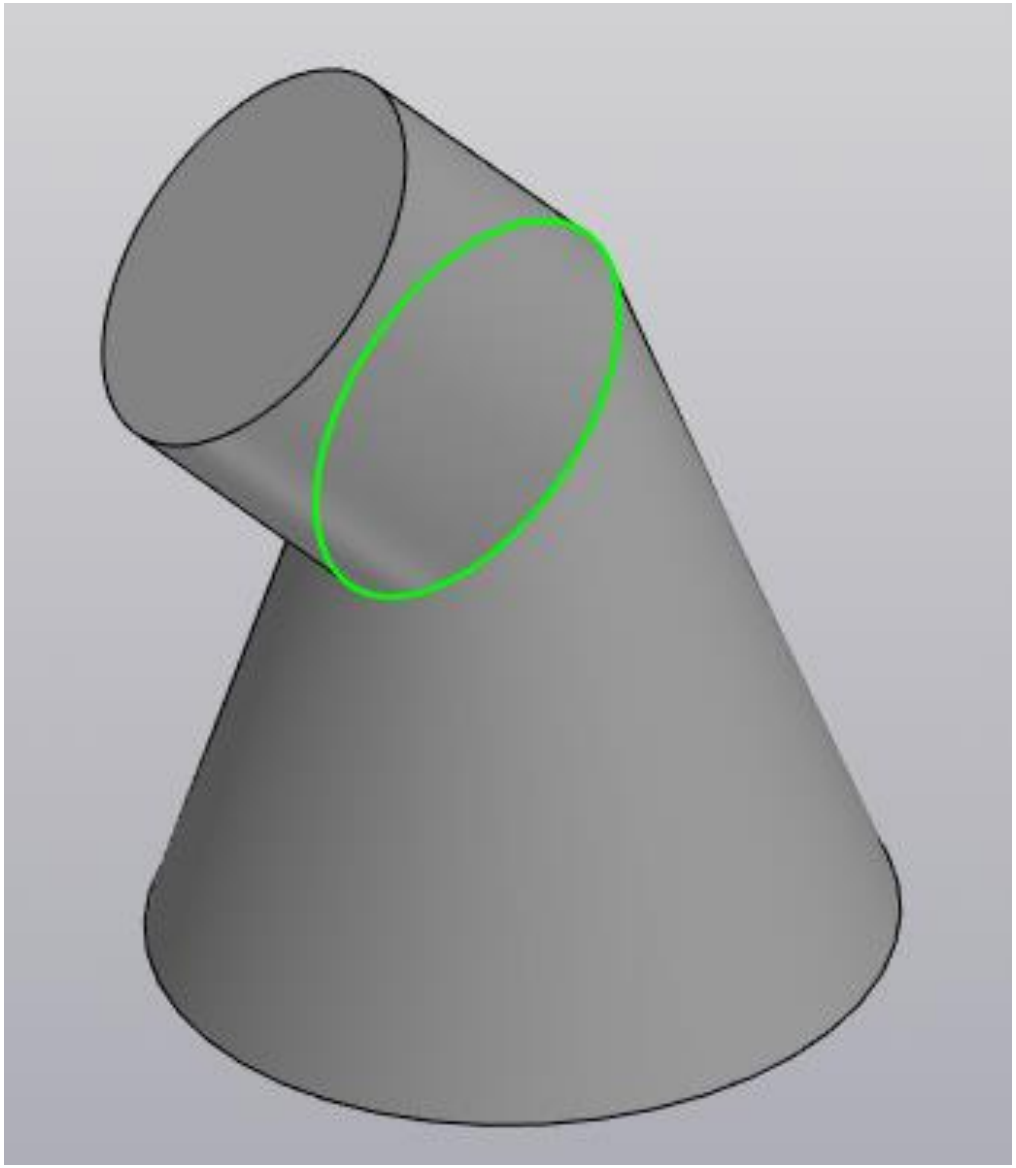
Большая и малая оси эллипса взаимно перпендикулярны и делят друг друга пополам.

Построением серединного перпендикуляра находим положение **малой оси – две точки 3**.



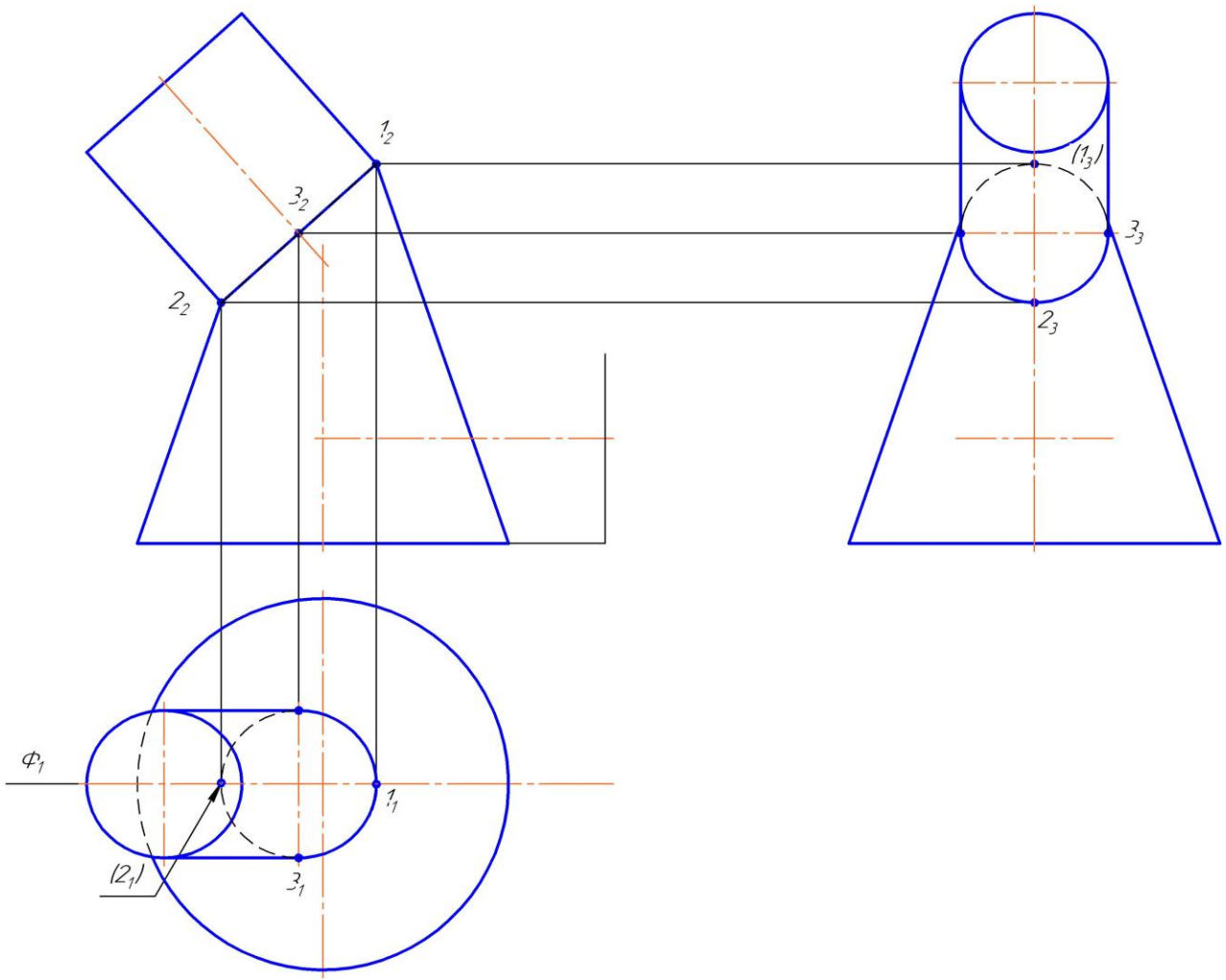
Точка 3 также устанавливает положение оси верхнего патрубка – **прямого эллиптического цилиндра.**

Построение верхнего патрубка



Определение точек изменения видимости проекций эллипса:

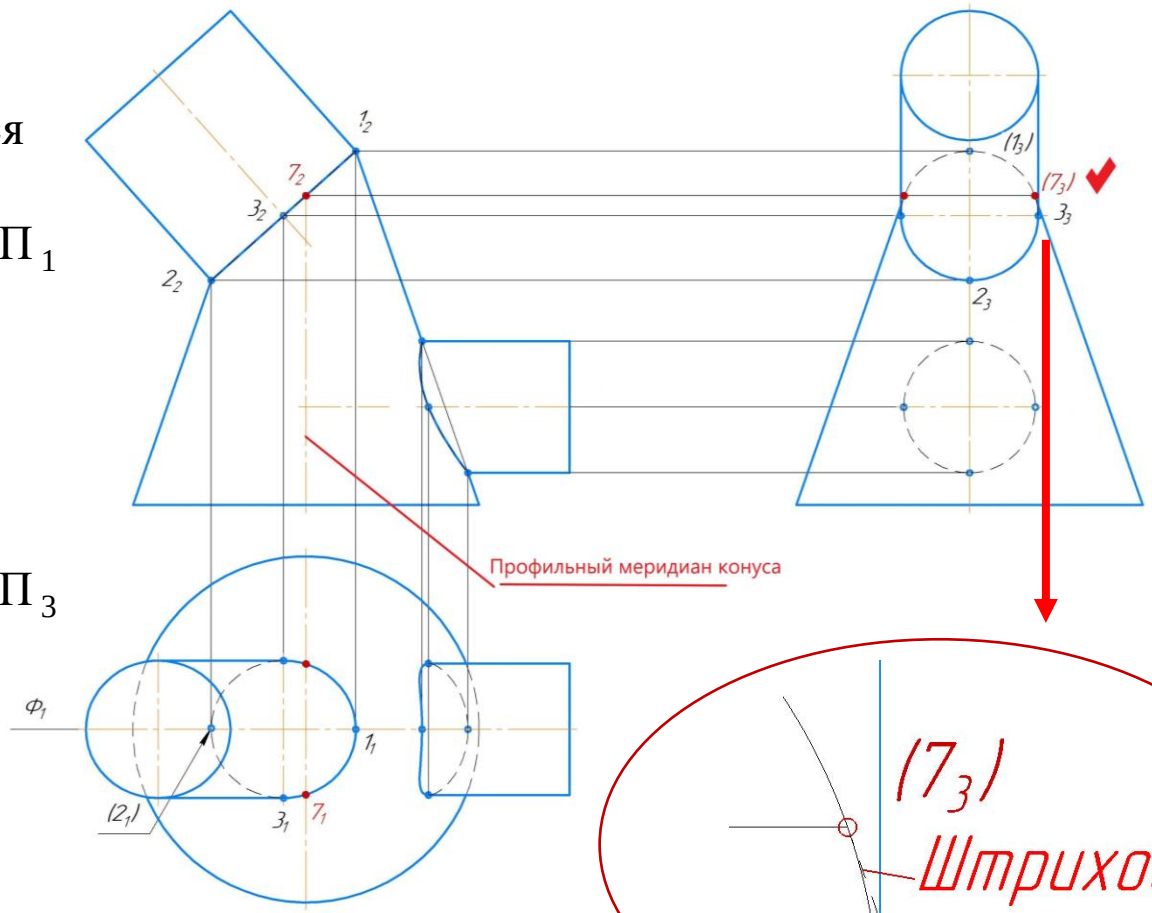
Точки изменения видимости в $П_2$ - **1 и 2** находятся на главных меридианах (плоскость Ф), точки изменения видимости в $П_1$ и $П_3$ - **3** находятся на горизонтальном очерке цилиндра и на его главном профильном меридиане.



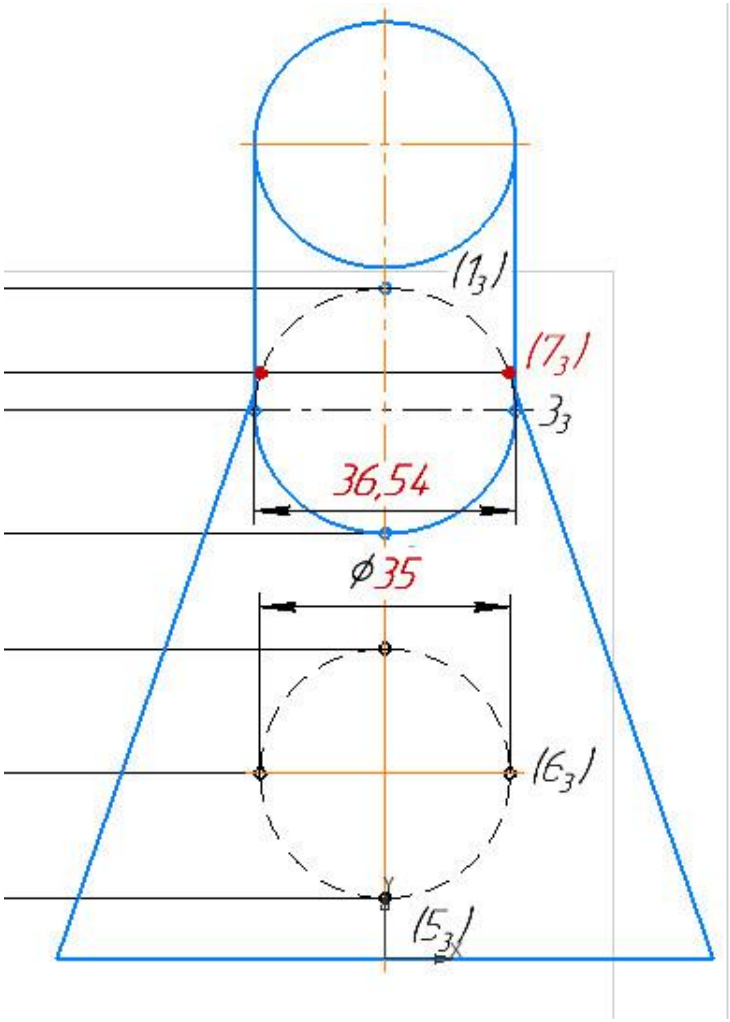
Определение точек изменения видимости очерков поверхностей:

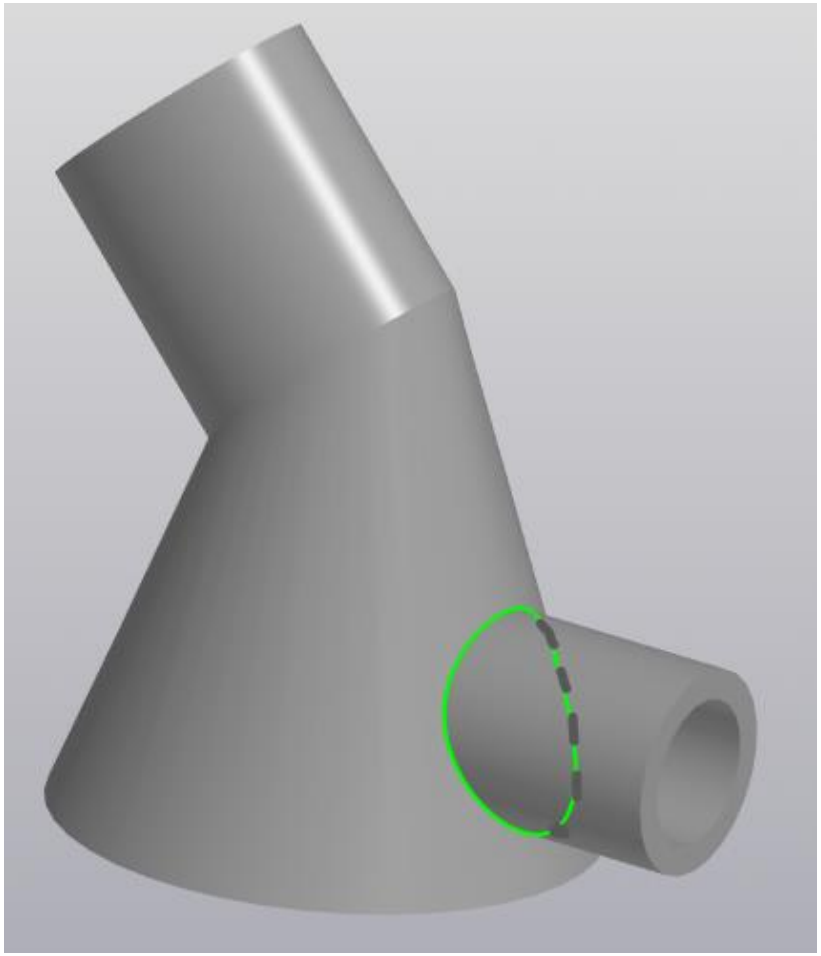
Точки изменения видимости очерков **цилиндра** совпадают с точками изменения видимости эллипса.

Точки изменения видимости **конуса** в $П_2$ - **1 и 2** находятся на главном меридиане.
Видимость очерка **конуса** в $П_1$ определяется областью наложения очерков – часть экватора (основания) конуса находится ниже очерка цилиндра.
Видимость очерка **конуса** в $П_3$ определяется точками **7**, расположенными на его главном профильном меридиане и областью наложения очерков.



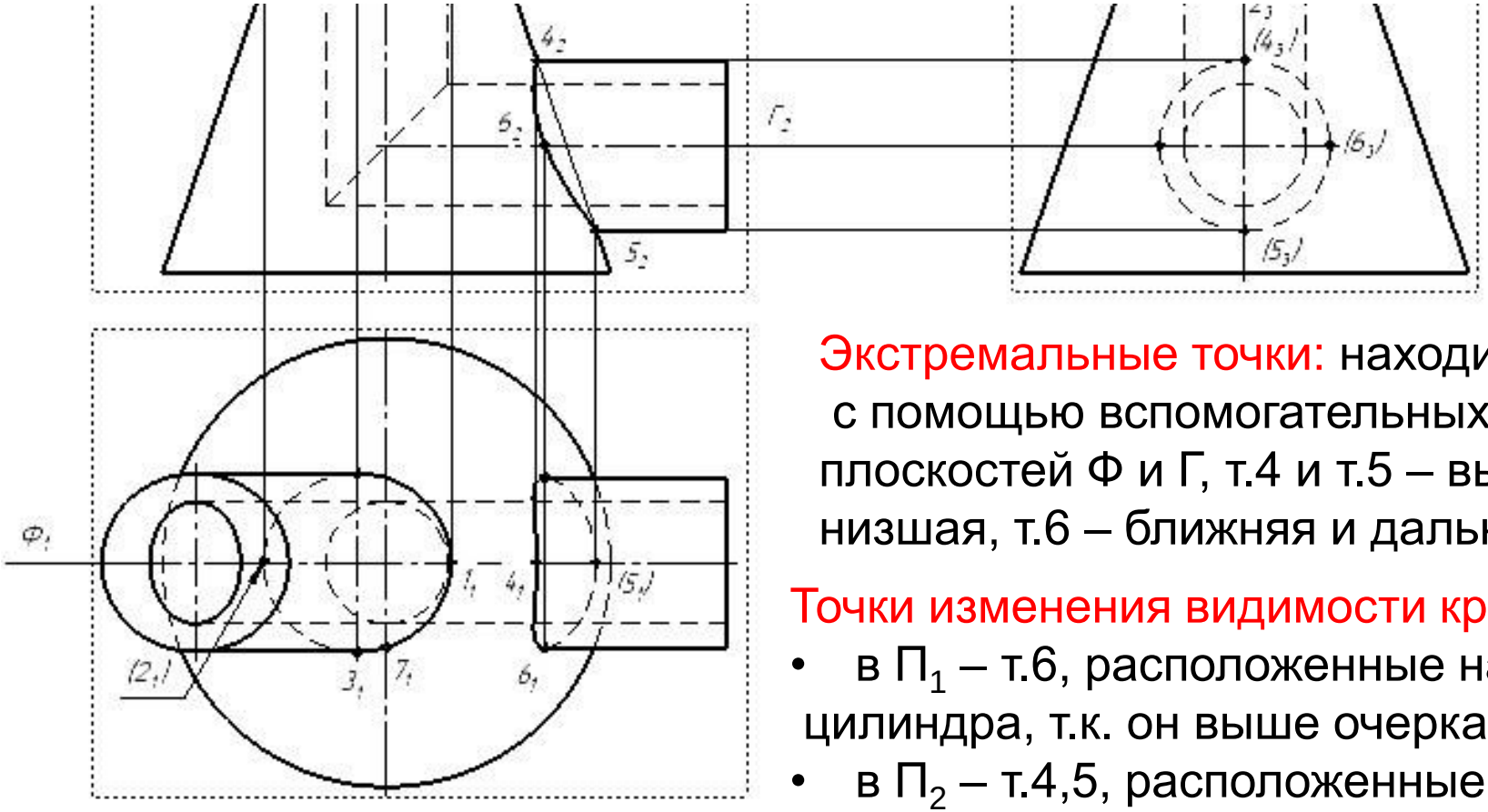
Построение нижнего патрубка и внутреннего отверстия.





Выбор диаметра внутреннего отверстия осуществляется с помощью сравнения 2-х размеров: малой оси эллипса верхнего патрубка и диаметра нижнего патрубка. Толщина стенки по условию должна быть не менее 5 мм.

Нахождение опорных точек линии пересечения корпуса и нижнего патрубка.



Экстремальные точки: находим с помощью вспомогательных секущих плоскостей Ф и Г, т.4 и т.5 – высшая и низшая, т.6 – ближняя и дальняя.

Точки изменения видимости кривой:

- в $П_1$ – т.6, расположенные на очерке цилиндра, т.к. он выше очерка конуса;
- в $П_2$ – т.4,5, расположенные на очерках поверхностей в их плоскости симметрии ;
- в $П_3$ – точек изменения видимости нет.

.

Определение точек изменения видимости очерков поверхностей



Точки изменения видимости очерков **цилиндра** в $П_1$, $П_2$ совпадают с точками изменения видимости линии пересечения (т.4,5,6) , в $П_3$ не виден из-за очерка конуса .

Точки изменения видимости **конуса** в $П_2$ - **4 и 5** находятся на главном меридиане.

Видимость очерка **конуса** в $П_1$ определяется областью наложения очерков – часть экватора (основания) конуса находится ниже очерка нижнего патрубка.

Очерк нижней части **конуса** в $П_3$ виден, т.к. нижний патрубок находится справа от него.

ИГ_№вар.02

Перв. примен.

Справ. №

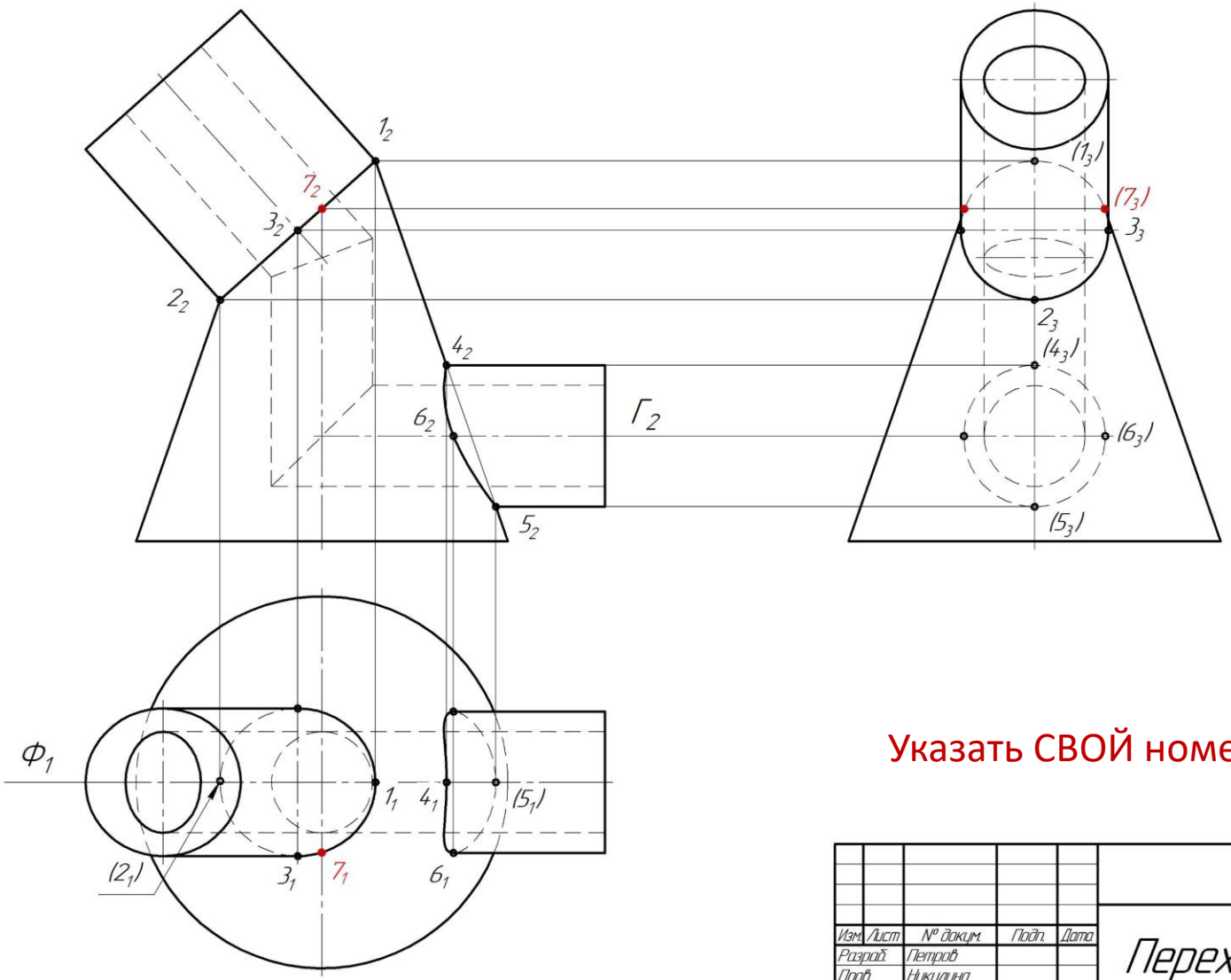
Подп. и дата

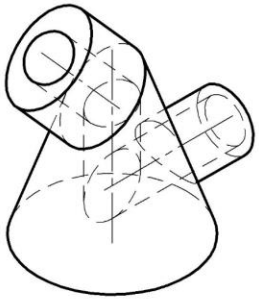
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.





Указать СВОЙ номер!

					ИГ №вар.02		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Петров			Переходник	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Никулина						1:1
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						ПНИПУ МС21-1б		
Утв.								

Копировал

Формат А3